

EXERCICE1 : (04,5 points)

A, B, C sont trois points non alignés du plan P. C' le point tel que $CC' = AB$.

1) Pour tout point M du plan, il existe des triplets (a, b, c) de réels tels que : $a + b + c \neq 0$ et M barycentre de (A, a), (B, b) et (C, c).

Quelle relation existe-t-il entre deux triplets différents (a, b, c) et (α, β, γ) pour un même point M ? **0,5 pt**

2) a) A tout point M barycentre de (A, a), (B, b) et (C, c), on associe le point M', barycentre de (A, a), (B, b) et (C', c),

Montre que M', ainsi défini, ne dépend pas du triplet (a, b, c) choisi pour un même point M.

On note f l'application : $M \mapsto M'$. **0,5 pt**

b) Préciser f(A), f(B), f(C) puis les images par f de I, milieu de [AB], de O, milieu de [BC].

0,25 x5

c) G désigne le centre de gravité du triangle ABC. Déterminer $G' = f(G)$.

Exprimer GG' en fonction de AB.

0,25 x 2 pt

3) a) Montrer que tout point de la droite (AB) est invariant par f. **0,5 pt**

b) Déterminer l'ensemble des points invariants par f. **0,5 pt**

4) Soit M un point quelconque du plan.

Donnez une construction géométrique de $M' = f(M)$. **0,75 pt**

EXERCICE2 : (03,5 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos x (1 - 2\cos x)$.

1) Expliquez pourquoi il suffit d'étudier f sur l'intervalle $[0, \pi]$. **0,5 pt**

2) a) Montrez que $f'(x) = (4\cos x - 1) \sin x$. **0,5 pt**

b) α est un nombre de $[0, \pi]$ tel que $\cos \alpha = \frac{1}{4}$. Dressez le tableau de variation de f sur

$[0, \pi]$. **0,5 pt**

3) Tracez la courbe Cf sur $[-2\pi, 2\pi]$. **1 pt**

4) Calculer $f\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ et déduisez du tracé de Cf, le tracé de la courbe représentant la

fonction g définie par : $g(x) = \sin x (1 - 2\sin x)$. **1 pt**

COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES : 4 H

[Second Semestre]

EXERCICE3 : (04 points)

On note (E) l'équation : $a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n = 0$, avec $a_0 \neq 0$ et $a_n \neq 0$.

On désigne par M le plus grand des nombres $\left| \frac{a_1}{a_0} \right| ; \left| \frac{a_2}{a_0} \right| ; \dots ; \left| \frac{a_n}{a_0} \right|$.

Le but du problème est de démontrer que toutes les solutions de (E) si elles existent, sont dans l'intervalle $] -1 - M ; 1 + M [$.

1) Démontrez que (E) a les mêmes solutions que l'équation :

$$\frac{a_1}{a_0 x} + \frac{a_2}{a_0 x^2} + \dots + \frac{a_n}{a_0 x^n} = -1 \quad (E') \quad \underline{0,5 \text{ pt}}$$

2) g est la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $g(x) = \frac{a_1}{a_0 x} + \frac{a_2}{a_0 x^2} + \dots + \frac{a_n}{a_0 x^n}$.

a) Démontrer que $|g(x)| \leq M \left(\frac{1}{|x|} + \frac{1}{|x|^2} + \dots + \frac{1}{|x|^n} \right)$. 0,5 pt

b) Montrer que pour tout $|x| \geq 1 + M$:

$$|g(x)| \leq M \left(\frac{1}{1+M} + \frac{1}{(1+M)^2} + \dots + \frac{1}{(1+M)^n} \right) \quad \underline{0,5 \text{ pt}}$$

En déduire que $\forall x \geq 1 + M, |g(x)| < 1$ (inégalité stricte)

c) Démontrer que si $|x| \geq 1 + M$, alors x n'est pas solution de (E). 0,5 pt

Déduisez-en que les solutions de (E) sont dans l'intervalle $] -1 - M ; 1 + M [$.

0,5 pt

3) **Application :**

a) Montrez que l'équation $8x^5 + 4x^4 - 3x^2 + 5x - 2 = 0$, a au moins une solution. 0,5 pt

b) Montrer que toutes ses solutions sont dans $] -1,625 ; 1,625 [$. 0,5 p

EXERCICE4 : (08 points)

COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES : 4 H

[Second Semestre]

On note (C) la courbe représentative dans un repère orthonormal (o, i, j), unité 2cm, de la

fonction f définie par : $f(x) = \frac{x-2}{(x-1)^2}$.

- 1) Etudiez la fonction f puis tracez la courbe (C), ainsi que les tangentes aux points d'abscisses 0 et 2. **3 pts**
- 2) a) Etudiez suivant les valeurs du réel m, le nombre de points communs de (C) et à la droite (D) d'équation $y = m$. **0,5 pt**
 b) Lors que (C) coupe (D) en deux points, on désigne ces points par M_1 et M_2 et leur abscisses respectives par x_1 et x_2 .

Trouvez les valeurs de m pour lesquelles $M_1M_2 = \sqrt{5}$. **0,5 pt**

- 3) Dans toute la suite, on suppose que $m = -1$; et on note x_1 le plus petit des deux nombres x_1 et x_2 .

- a) Prouver que l'angle M_1OM_2 est droit. Calculez l'abscisse du milieu de $[M_1M_2]$. Déduisez-en une construction géométrique simple de M_1 et M_2 .

0,5 x 3 pt

- b) On pose $x_1 = -2\sin\alpha$. Justifiez la possibilité d'une telle égalité. **0,5 pt**

Calculez successivement $\sin\alpha$; $\cos 2\alpha$ et $\cos 4\alpha$. **0,25 x 3 pt**

Déduisez-en, sans calculatrice, la valeur en radians de α sachant que

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}. \quad \mathbf{0,5 \text{ pt}}$$

- c) Donnez les expressions des réels β tels que $x_2 = 2 \sin \beta$. **0,75 pt**

FIN DU SUJET

BONNE CHANCE